

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – III

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

A

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{2x^2} - 2x \arctan x \right)^{-\frac{1}{2x^4}}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = (x^2 - 5) \log(|x^2 - 5|) - x^2$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(2x)}{(\cos(2x) + \sin^2(2x) - 1)^\alpha} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = \frac{1}{2}$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Calcolare lo sviluppo di Taylor dell'ordine $n = 4$ con centro $x_0 = -\frac{\pi}{4}$ per la seguente funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\sin(2x)}.$$

Svolgimento:

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – III

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

B

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{-2x^2} + 2x \arctan x \right)^{\frac{1}{2x^4}}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = (x^2 - 4) \log(|x^2 - 4|) - x^2$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin(3x)}{(\cos(3x) + \sin^2(3x) - 1)^\alpha} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = \frac{1}{2}$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Calcolare lo sviluppo di Taylor dell'ordine $n = 4$ con centro $x_0 = \frac{\pi}{4}$ per la seguente funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\sin(2x)}.$$

Svolgimento: